四层空间流线与灯光制作清单（场景岗）

岗位：VR场景制作 · 汇报 → 制作统筹

依据：用户确认「这四个」= 关卡概念四层封闭关（2026-11-03）

对齐：`docs/关卡概念/四层连通说明.md` · `四层明暗关系.md` · `四关场景模型清单.md` · 原画 `四层连通总览.jpg`

平台：PCVR · Unity · 古剑同调气质

修订：2026-11-03

0. 锁定结论

项	结论
首版场景范围	**四层全做**：L1 高山 → L2 石桥 → L3 岩浆 → L4 洞府
外壳	全程封闭；层间仅楼梯 / 竖井 / 封印门连通
玩家流向	入 L1 → 升 L2 过桥 → 穿 L3 闯岩浆 → 升 L4 揭晓
灯光基线	见 `四层明暗关系.md`（L1/L2 冷；L3 底光暖；L4 中心暖）
命名	`ENV_L0x_*` / `PROP_L0x_*` / `LIT_L0x_*`（英文文件名）

叙事 VS《残简三声》驿站块保留为策划/概念文档；**本场景制作清单以四层封闭关为准**，不与驿站七块混用同一 ENV 前缀。

---

1. 总流线（VR 舒适）

```
Spawn@L1  崖径落点
  → 亭台引导（冷天窗）
  → 中央石阶 / 天窗升层口 → L2
  → 牌楼入桥 → 桥面灯笼引导 → 门楼
  → 门楼竖井 / 楼梯 → L3
  → 玄武岩平台 + 链桥（岩浆底光）→ 封印门
  → 封印门后竖井 → L4
  → 侧廊汇入大厅 → 祭坛焦点 → 出口/存档锚
```

通用约定（摘自场景规范）：

- 1 unit = 1 m；通道净宽 ≥ 1.2 m；互动高 0.9–1.4 m
- 传送为主；每层至少 2 个可见 `Anchor_Teleport`；关键朝向 `Anchor_Look`
- 深渊 / 岩浆边：护栏或不可见碰撞墙，禁强迫高速旋转
- Blockout 先灰模 + 光源色，再贴图

---

2. 分层空间块任务

L1 · 高山洞窟 `ENV_L01_Mountain`

序	Prefab / 块	职责	锚点	灯光	P
1	`ENV_L01_CaveMouth`	封闭洞口围框、入关边界	Teleport 入场	洞外暗 / 洞内微冷	P0
2	`ENV_L01_CliffPath`	可走崖径、回头路径	Teleport 中段	路径被天窗冷光扫到	P0
3	`ENV_L01_Pavilion`	峰顶/石柱亭，视觉锚	Look 朝升层口	Accent：亭内弱暖	P0
4	`ENV_L01_Stair_Set`	苔石阶 → 升层	—	阶面吃冷光	P0
5	`ENV_L01_PeakPlatform`	观月/天窗平台	Teleport 升层前	Key：天窗冷光自上而下	P0
6	`ENV_L01_CliffWall_Kit`	封闭崖壁套件	—	Fill 青灰弱	P0
7	`PROP_L01_PineTree`	崖松 LOD	—	剪影	P0
8	`PROP_L01_WindChime` / `PrayerTablet`	氛围道具	可选交互圈	—	P1

LIT 包：`LIT_L01_Mountain_ColdSkylight`（Key 冷顶光 + Fill 青灰 + Accent 火把暖点）

层验收：戴头显从落点沿冷光走到升层口，无坠落焦虑、门洞可读。

L2 · 石桥厅 `ENV_L02_Bridge`

序	Prefab / 块	职责	锚点	灯光	P
1	`ENV_L02_CanyonWall_L/R`	左右峡谷封闭壁	—	高窗冷光入射	P0
2	`ENV_L02_Paifang`	桥首牌楼	Teleport 桥前；Look 朝桥	Accent 门灯	P0
3	`ENV_L02_BridgeDeck` + `BridgeArch`	可拼接桥面/拱	Teleport 桥中	Key：斜切冷光斑	P0
4	`ENV_L02_MistPit`	桥下雾坑 + 碰撞屏障	—	雾反射微亮	P0
5	`ENV_L02_FarGatehouse`	桥尾门楼、升层入口	Teleport 门楼；Look 入门	门内过渡光	P0
6	`PROP_L02_Rail_Lion` + `GuardianLion`	栏杆/石狮	—	—	P0
7	`PROP_L02_OilLamp`	桥栏油灯暖点列	—	Accent 暖引导	P0
8	`PROP_L02_Door_Double`	双开木门	触发占位	—	P0
9	`PROP_L02_BambooSlips`	线索竹简	检视高 0.9–1.4	—	P1

LIT 包：`LIT_L02_Bridge_ColdShaft`（高窗冷斜光 + 雾 Fill + 灯笼 Accent）

层验收：桥面净宽够、雾坑不可坠；冷光斑 + 暖灯交替引导到门楼。

L3 · 岩浆窟 `ENV_L03_Magma`

序	Prefab / 块	职责	锚点	灯光	P
1	`ENV_L03_CavernShell`	洞窟封闭外壳	—	几乎无天光	P0
2	`ENV_L03_BasaltPlatform`	主平台组	Teleport 入层	底缘吃岩浆光	P0
3	`ENV_L03_Walkway`	窄道（≥1.2 m）	Teleport 中段	下亮上暗	P0
4	`ENV_L03_LavaRiver`	岩浆河面网格+材质	—	**Key = 底光**	P0

5	`PROP_L03_ChainBridge`	链板吊桥	Look 对岸封印门	底光勾边	P0
6	`ENV_L03_SealGate`	圆形封印大门	Teleport 门前	Accent 门缝辉光	P0
7	`PROP_L03_Brazier`	火盆高亮点	—	Accent	P0
8	`PROP_L03_IronRail`	铁石护栏	—	—	P0
9	`FX_L03_HeatHaze`	热扭曲挂点	—	—	P1
10	`ENV_L03_Stair_Basalt`	通往封印后竖井	—	光色泄漏向 L4	P0

LIT 包：`LIT_L03_Magma_UpLight`（岩浆 Key 上照 + 近黑 Fill + 火盆 Accent；高饱和暖）

舒适硬规则：岩浆表面不可走；护栏/隐形墙连续；链桥两端落点加大、防滑视觉。

层验收：底光可读路径；到封印门无眩晕强迫旋转；竖井光色向 L4 暖过渡一档。

L4 · 洞府殿 `ENV_L04_Grotto`

序	Prefab / 块	职责	锚点	灯光	P
1	`ENV_L04_HallShell`	石殿大厅外壳	Teleport 入殿	四角沉、中心亮	P0
2	`ENV_L04_FloorTiles`	潮湿地砖	—	弱反射	P0
3	`ENV_L04_Pillar_CloudDragon` ×2+	云龙雕柱对称	—	柱侧 Fill	P0
4	`ENV_L04_CircularRelief`	后壁圆雕	Look 朝浮雕	—	P0
5	`ENV_L04_AltarDais` + `PROP_L04_AltarTable`	祭坛台基/桌	Teleport 台前；终局 Look	**Key 暖顶光**	P0
6	`PROP_L04_BambooSlips_Stack`	竹简堆（揭晓物）	检视圈	Accent 局部	P0

7	`PROP_L04_HangingLantern` / `CandleCluster` / `IncenseBurner`	吊灯/烛/香炉	—	Accent	P0
8	`ENV_L04_SidePassage`	侧廊（可选回落）	Teleport	弱于大厅	P1
9	`PROP_L04_StoneLantern`	石灯笼	—	—	P0
10	出口/存档锚	可回落存档点	`Anchor_Save`	—	P0

LIT 包：`LIT_L04_Grotto_AltarWarm`（祭坛暖顶光 + 柱侧弱反射 + 烛火 Accent；中饱和暖）

层验收：入殿视线自然落在祭坛/圆雕；坐姿可完成揭晓交互；无过曝闪切。

---

3. 层间连通（场景必做）

ID	连通	场景交付	光过渡
C12	L1→L2 天窗/石阶升层口	洞口框 + 阶 + 双方 Teleport	冷→冷，亮度略升
C23	L2→L3 门楼竖井/楼梯	竖井壳 + 梯 + 碰撞	冷→暖底光，竖井泄漏岩浆色一档
C34	L3→L4 封印门后竖井	门后竖井 + 双方 Teleport	高饱和暖→中饱和暖

每连通口：净空防碰头；落点平坦；`Anchor_Look` 指向下一层主引导物。

---

4. 制作优先级（场景排期建议）

不设日/周死线；按可戴头显里程碑：

里程碑	内容	验收
S0 Blockout	四层灰模外壳 + 三连通 + 全 Teleport	传送走通四层
S1 主建筑	每层 1 主建筑（亭/牌楼门楼/封印门/祭坛柱）	原画体块可读
S2 LIT 四包	四套 Volume/灯光预设挂上	明暗关系对照原画

S3 P0 道具	灯笼/石狮/火盆/竹简堆等 P0	引导与焦点成立
S4 舒适抛光	护栏、雾坑、热扭曲挂点、坐姿交互位	无坠落/眩晕硬伤

模型细目以 `四关场景模型清单.md` 为准；本文件管 **流线**、**锚点**、**灯光包**、**层验收**。

---

5. 邻岗接口

邻岗	我交付	我需要
关卡概念	本清单；块命名与原画一致	连通口变更同步
策划	每层 Teleport/Look/交互占位名	任务触发区清单（挂哪一层）
Unity程序	锚点命名、碰撞层、LIT 预设名	XR 传送组件挂点约定
UI美术	世界空间提示位（门缝/祭坛可选）	舒适度遮罩需求

---

6. 与旧规范修订

- `docs/场景与资产规范.md` §4 / §8：主氛围改为 **四层分套 LIT**（不再三选一单包）。
- 驿站《残简三声》七块：不进本四层 Prefab 表；若叙事 VS 另开场景，另立 `ENV_Inn_*` 前缀，避免与 `ENV_L01_Mountain` 冲突。

路径：`/workspace/VRgame/docs/场景/四层空间流线与灯光制作清单.md`